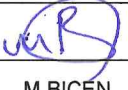
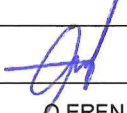


	ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.	Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041 Rev. No. : 0 Tarih : 02.03.2026 Sayfa : 1 of 15
---	---------------------------------------	---

0	02.03.2026	İnceleme için sunuldu					
Rev. No.	Tarih	Açıklama	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan		
			ÜMRAN				
			ORJİNAL				
		BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Üniversiteler Mah. 1598. Cad. Bilkent Plaza Küme Evleri, A1-A2 Blok No:1-1A, 06800, Bilkent / ANKARA Tel: (312) 297 2000 (Pbx) Faks: (312) 266 0733 & 266 0734					
HİZAN İLÇESİ DGBH ÇELİK BORU MAL ALIMI İŞİ							
		Döküman Adı DOĞAL GAZ BORU HATTI MUAYENE VE TEST PLANI (HFW)					
ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş. İnkilap Mah. Küçüksu Cad. Orya Park Plaza Blok No:58 İç Kapı No:1, Ümraniye, İstanbul. TÜRKİYE Tel: +90(216) 636 38 50 Fax: +90 (216) 636 38 99		Document No.				Rev. No.	Toplam Sayfa
		Proje No	Bölüm Kodu	Döküman Tanımı	Seq. No.		
		26/037-041	QC	ITP	001	0	15



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN.
A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 2 of 15

1. GENEL BİLGİ

MÜŞTERİ	BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ									
PROJE ADI	HİZAN İLÇESİ DGBH ÇELİK BORU MAL ALIMI İŞİ									
TESLİM YERİ	BİTLİS İLİ CİVARI									
ÜRETİM DETAYI	Sipariş No	OD (mm)	WT (mm)	Grade	PSL	Yöntem	Dış Kaplama	İç Kaplama	Miktar (m)	Teslim İli
	26/037	323,9	5,2	X52M	2	HFW	3LPE	-	38.497	Bitlis
	26/038	323,9	6,4	X52M	2	HFW	3LPE	-	4.015	Bitlis
	26/039	323,9	7,1	X52M	2	HFW	3LPE	-	6.948	Bitlis
	26/040	323,9	8,4	X52M	2	HFW	3LPE	-	94	Bitlis
	26/041	323,9	8,4	X52M	2	HFW	-	-	20	Bitlis
Üretim Standardı/ Şartnameleri	API SPEC 5L 46 th Ed. Specification for Line Pipe 4-NGTL-0-GN-P-002-5120 REV.7 ÇELİK BORU ŞARTNAMESİ (BOTAŞ ŞARTNAMESİ)									
Kaplama Standardı/ Şartnameleri	DIN 30670-1:2024 Polyethylene coatings on steel pipes and fittings – Requirements and testing 4-NGTL-0-GN-P-002-5410 REV.1 ÇELİK BORULAR İÇİN SICAK KAPLAMA ŞARTNAMESİ (BOTAŞ ŞARTNAMESİ)									
Taşıma, Depolama, Nakliye Standardı/ Şartnameleri	4-NGTL-0-GN-P-002-5140 REV.1 BORULARIN TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE NAKLİ ŞARTNAMESİ (BOTAŞ ŞARTNAMESİ)									

179 ✓

	ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.	Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041 Rev. No. : 0 Tarih : 02.03.2026 Sayfa : 3 of 15
---	---------------------------------------	---

2. REFERANSLAR

Proje Referans Dökümantasyonu:

API Spec 5L	Specification for Line Pipe
4-NGTL-0-GN-P-002-5120	Çelik Boru Şartnamesi (<i>Botaş Şartnamesi</i>)
4-NGTL-0-GN-P-002-5410	Çelik Borular İçin Sıcak Kaplama Şartnamesi (<i>Botaş PE Şartnamesi</i>)
4-NGTL-0-GN-P-002-5140	BORULARIN TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE NAKLİ ŞARTNAMESİ (<i>Botaş Şartnamesi</i>)
ISO 10893-11	Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi
DIN 30670-1	Polyethylene coatings on steel pipes and fittings - Requirements and testings
4-NGTL-0-GN-P-002-5410	Çelik Borular için Sıcak Kaplama Şartnamesi
EN 10204	Metalik ürünler-Muayene ve deney belgelerinin tipleri
ISO 8501-1	Çelik taban malzeme yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Yüzey temizliğinin gözle muayenesi - Bölüm 1: Kaplanmamış çelik taban malzeme yüzeylerinin ve önceki kaplamanın tamamen kaldırılmasından sonraki çelik taban malzeme yüzeylerinin pas dereceleri ve hazırlanma dereceleri
ISO 8502-3	Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce yüzey temizliği değerlendirme deneyleri- Bölüm 3: Boyamak için hazırlanmış çelik yüzeyler üzerindeki tozun değerlendirilmesi (basınca duyarlı bant metodu)
ISO 8503-4	Boya ve ilgili ürünleri uygulamadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 4: Iso yüzey profil komparatörlerinin kalibrasyonu ve yüzey profilini tayini için m
ISO 8502-9	Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Yüzey temizliği değerlendirilmesi için deneyler- Bölüm 9: Suda çözünebilen tuzların iletkenlik tayini için alan metodu
PP 755-01	Taşıma, Depolama, Muhafaza ve Sevk İşlemleri Prosedürü
KP 753-01	Boru ve Malzemelerin Tanımlama ve İzlenebilirliği Prosedürü
KP 824-02	Girdi Muayene ve Testleri Prosedürü

Handwritten signature



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 4 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ
1.0	Ham madde Kontrolü							H	
1.1	Gelen Sıcak Haddelenmiş Rulo	Malzeme Test Sertifikasının Gözden Geçirilmesi. (MTC) & Paket listesi (PL) Kabul için görsel ve boyutsal kontrol.	HRC Şartname göre giriş denetimleri ve testleri.	KP 824-02 Malzeme Test Sertifikası.	PLN/QAC	Her Bobin	Gelen malzeme kontrol formu	H	
2.1	Feed up (Bant)	Bobin tanımlama kontrolü	HRC malzemelerinin tanımlanması ve izlenebilirliği	MTC	PRD/QAC	Her Bobin	Vardiya Raporu	H	
2.2	Bant Kenarı Hazırlığı	MPS'de belirtildiği gibi	WPS'e göre kaynak ağzı kontrolü	PQR	PRD/QAC	Sürekli	WPS	W	
2.3	Şekillendirme	MPS'de belirtildiği gibi	MPQT ile görsel ve boyutsal kontrol	API 5L	PRD/QAC	Sürekli	MPQT Raporu	W	
2.4	Kaynak	Kaynak Parametrelerinin sürekli izlenmesi	WPS'e göre kaynak parametreleri.	WPS	PRD/QAC	Sürekli	PQR Raporu	H	
3.0	PQR	Üretim başlangıcında, kaynaktan alınan numuneler test edilecektir	API 5L'de belirtildiği gibi PQR testleri	PQR	PRD/QAC	İlk 2 boru	PQR Raporu	H	
4.0	MPQT	Üretim başında	BOTAŞ Şartnamesi ve API 5L'ye göre MPQT testleri	MPQT	PRD/QAC	İlk 2 boru	MPQT Raporu	H	
5.0	İç ve dış kaynak çapak temizleme	İç ve dış kaynak çapağı temizlenecektir	Et Kalınlığı (mm)	*Max. Oluk derinliği (mm)	API 5L 9.13.2.1	PRD/QAC	Sürekli	Vardiya Raporu	C
			5,2						
			6,4	0,40					
			7,1						
			8,4	0,42					
6.0	Isıl İşlem – Normalizasyon	MPS'e göre kaynak ve ısıdan etkilenen bölge normalizasyon işlemi uygulanır	*İç ve dış kaynak çapağı temizlenen bölgede min. et kalınlığı altına düşmeyecektir. ERW-HFW borular, dikiş kaynağı ve HAZ normlarına göre normalize edilecektir. API Spec 5L'ye takiben metalografik inceleme veya sertlik testi yapılır.	MPS	PRD/QAC	Sürekli	PQR Report	H	
6.1	Soğutma	Soğutma sıcaklığı	Soğutma Sıcaklığı (soğutma tüneli girişi): max. 300 °C	MPS	PRD/QAC	Sürekli	PQR	C	

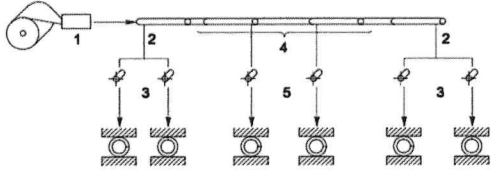
Hazırlayan: Mesut BİÇEN
Kontrol Eden: Onur EREN
Onaylayan: Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 5 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ
7.0	Boy Kesme	Boru boyu	Sipariş kapsamında bulunan her bir ebat (çap x et kalınlığı) boruların her teslimat için uzunluk ölçüleri en az 8 metre en çok 14,5 metre olmak üzere boy ortalaması en az 12 metre olacaktır. - Kaynak yassılma testi dış çapın %50 oranda (Preste plakalar arası mesafe 162 mm) düzleştirildiğinde kaynakta açılma, çatlama olmayacaktır. - Malzeme yassılma testinde; -2 numune borunun bir ucundan -2 numune borunun sonundan alınacak. *2 numune kaynak 90°, 2 numune kaynak 180° yapılacaktır.	BOTAŞ Şartnamesi	PRD/QAC	Her boru	Vardiya Raporu	W	
8.0	Yassılma Testi	Borular API 5L'de belirtildiği gibi yassılma testi uygulanacaktır.	 * Dış çapın %66,6 oranında (Preste plakalar arası mesafe 108 mm) düzleştirildiğinde, malzemede çatlama ve açılma olmayacak * Dış çapın %100 oranında düzleştirildiğinde, malzemede laminasyon ve metal yarığı olmayacak.	API 5L 9.6 Şekil 6	PRD/QAC	Her Bobin	Vardiya Raporu	H	
9.0	Borunun izlenebilirliği	Boru no, bir boru ucunda içeride işaretlenecektir	Boruların tanımlanması ve izlenebilirliği	KP 753-01	PRD/QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H	
10.0	Lot tanımı	Kimyasal ve mekanik testler için numune alma	200 boru /döküm	API 5L Tablo 18	QAC	MPQT/PQR / Lot Testleri	Vardiya Raporu	H	
11.0	Boru ucu	Kaynak ağzı	Boru uçları kaynak ağzı olacaktır Kaynak Ağzı Açısı 30° (+ 5° - 0°) Kaynak Ağzı Alın: 1,6 ± 0,8 mm	API 5L 9.12.5.2	PRD/QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	W	

Hazırlayan Mesut BİÇEN
Kontrol Eden Onur EREN
Onaylayan Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 6 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ																	
12.0	Hidrostatik Test	Borular hidrostatik olarak test edilecektir. Her boru için hidrostatik test grafikleri kaydedilecektir	Minimum test süresi 20 saniyedir. Test Basıncı +0 / -2 Bar toleransta olacaktır.	API 5L 10.2.6.5 BOTAŞ Şartnamesi	PRD/QAC	Her Boru	Vardiya Raporu Test Grafikleri	H																		
			<table><tr><th>Çap [mm]</th><th>Et kalınlık [mm]</th><th>Çelik Kalitesi</th><th>Test Basıncı [bar]</th></tr><tr><td>323,9</td><td>5,2</td><td rowspan="4">X52M</td><td>116</td></tr><tr><td>323,9</td><td>6,4</td><td>142</td></tr><tr><td>323,9</td><td>7,1</td><td>158</td></tr><tr><td>323,9</td><td>8,4</td><td>187</td></tr></table>							Çap [mm]	Et kalınlık [mm]	Çelik Kalitesi	Test Basıncı [bar]	323,9	5,2	X52M	116	323,9	6,4	142	323,9	7,1	158	323,9	8,4	187
			Çap [mm]							Et kalınlık [mm]	Çelik Kalitesi	Test Basıncı [bar]														
			323,9							5,2	X52M	116														
			323,9							6,4		142														
323,9	7,1	158																								
323,9	8,4	187																								
Dent	Et kalınlığı toleransı dâhilinde olsa bile keskin köşeli hatalar kabul edilmeyecektir.	API 5L 9.10.5.2 BOTAŞ 3.1.5 Şartnamesi	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H																				
Çatlaklar ve sızıntılar	Görsel ya da UT belirtilerde boru red edilir veya boy toleransına göre hata kesip çıkarılır.	API 5L 9.10.1.2	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H																				
13.0	Görsel Muayene	Diğer Hatalar	Derinliği ≤ 0,125x t olan kusurlar min. et kalınlık toleransında taşlanır. Derinliği > 0,125x t olan kusurlar boru kontürünü bozmadan min. et kalınlık toleransında taşlanır ve bir NDT yöntemi ile kontrol edilir. Müsaade edilen minimum et kalınlık toleransını aşan kusurlar kesilip çıkarılır veya RED edilir.	API 5L 9.10.7	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H																		
			Sert benek	Herhangi bir yönde 50 mm'den büyük herhangi bir sert nokta, Maks. Boru gövdesi, kaynak ve HAZ'da 300 HV10	API 5L 9.10.6 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	Her Boru	Test Report	H																	
			Boru ucu dış çap	<table><tr><th>Min. Çap/Çevre [mm]</th><th>Nom. Çap/Çevre [mm]</th><th>Max. Çap/Çevre [mm]</th></tr><tr><td>322,3 / 1012,5</td><td>323,9 / 1017,6</td><td>325,5 / 1022,6</td></tr></table>	Min. Çap/Çevre [mm]	Nom. Çap/Çevre [mm]	Max. Çap/Çevre [mm]	322,3 / 1012,5	323,9 / 1017,6	325,5 / 1022,6	API 5L Tablo 10	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H											
			Min. Çap/Çevre [mm]	Nom. Çap/Çevre [mm]	Max. Çap/Çevre [mm]																					
			322,3 / 1012,5	323,9 / 1017,6	325,5 / 1022,6																					
14.0	Boyutsal Kontrol	Boru gövdesinde dış çap	<table><tr><th>Min. Çap/Çevre [mm]</th><th>Nom. Çap/Çevre [mm]</th><th>Max. Çap/Çevre [mm]</th></tr><tr><td>321,5 / 1010,0</td><td>323,9 / 1017,6</td><td>326,3 / 1025,1</td></tr></table>	Min. Çap/Çevre [mm]	Nom. Çap/Çevre [mm]	Max. Çap/Çevre [mm]	321,5 / 1010,0	323,9 / 1017,6	326,3 / 1025,1	API 5L Tablo 10	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H												
			Min. Çap/Çevre [mm]	Nom. Çap/Çevre [mm]	Max. Çap/Çevre [mm]																					
321,5 / 1010,0	323,9 / 1017,6	326,3 / 1025,1																								

Hazırlayan Mesut BİÇEN
Kontrol Eden Onur EREN
Onaylayan Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 7 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ															
14.0	Boyutsal Kontrol	Et Kalınlığı	<table><thead><tr><th>Et Kalınlığı [mm]</th><th>Min. Et Kalınlığı [mm]</th><th>Max. Et Kalınlığı [mm]</th></tr></thead><tbody><tr><td>5,2</td><td>5,16</td><td>5,72</td></tr><tr><td>6,4</td><td>6,36</td><td>7,04</td></tr><tr><td>7,1</td><td>7,06</td><td>7,81</td></tr><tr><td>8,4</td><td>8,36</td><td>9,24</td></tr></tbody></table>	Et Kalınlığı [mm]	Min. Et Kalınlığı [mm]	Max. Et Kalınlığı [mm]	5,2	5,16	5,72	6,4	6,36	7,04	7,1	7,06	7,81	8,4	8,36	9,24	API 5L Tablo 11 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H	
			Et Kalınlığı [mm]	Min. Et Kalınlığı [mm]	Max. Et Kalınlığı [mm]																			
			5,2	5,16	5,72																			
6,4	6,36	7,04																						
7,1	7,06	7,81																						
8,4	8,36	9,24																						
15.0	Boyutsal Kontrol	Boru boyu	Sipariş kapsamında bulunan her bir ebat (çap x et kalınlığı) boruların her teslimat için uzunluk ölçüleri en az 8 metre en çok 14,5 metre olmak üzere boy ortalaması en az 12 metre olacaktır.	BOTAŞ Şartnamesi	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H																
		Ovalite	<table><thead><tr><th>Çap [mm]</th><th>Boru Gövdesi [mm]</th><th>Boru Ucu [mm]</th></tr></thead><tbody><tr><td>323,9</td><td>6,4</td><td>2,4</td></tr></tbody></table>	Çap [mm]	Boru Gövdesi [mm]	Boru Ucu [mm]	323,9	6,4	2,4	API 5L Tablo 10 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H										
		Çap [mm]	Boru Gövdesi [mm]	Boru Ucu [mm]																				
323,9	6,4	2,4																						
Doğrusallık	Maksimum: 0,1 % Boru boyu. Boru ucundan 1,5 metrede sapma ≤3,2mm olacaktır.	API 5L 9.11.3.4 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	2/Vardiya	Vardiya Raporu	H																		
15.0	Boyutsal Kontrol	Boru ucu	Boru uçları kaynak ağzı olacaktır Kaynak Ağzı Açısı 30° (+ 5° - 0°) Kaynak Ağzı Alın: 1,6 ± 0,8 mm	API 5L 9.12.5.2	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H																
		Diklik	Max. 1,6 mm	API 5L 9.12.1.4	QAC	2/Vardiya	Vardiya Raporu	H																
		Ağırlık	<table><thead><tr><th>Ebat [mm]</th><th>Min. Ağırlık [kg/m]</th><th>Max. Ağırlık [kg/m]</th></tr></thead><tbody><tr><td>323,9 x 5,2</td><td>39,4</td><td>44,9</td></tr><tr><td>323,9 x 6,4</td><td>48,3</td><td>55,1</td></tr><tr><td>323,9 x 7,1</td><td>53,5</td><td>61,0</td></tr><tr><td>323,9 x 8,4</td><td>63,0</td><td>71,9</td></tr></tbody></table>	Ebat [mm]	Min. Ağırlık [kg/m]	Max. Ağırlık [kg/m]	323,9 x 5,2	39,4	44,9	323,9 x 6,4	48,3	55,1	323,9 x 7,1	53,5	61,0	323,9 x 8,4	63,0	71,9	API 5L 9.14.1	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H	
		Ebat [mm]	Min. Ağırlık [kg/m]	Max. Ağırlık [kg/m]																				
		323,9 x 5,2	39,4	44,9																				
323,9 x 6,4	48,3	55,1																						
323,9 x 7,1	53,5	61,0																						
323,9 x 8,4	63,0	71,9																						
Artık Manyetiklik	Boru ucunda 90° aralıklarla 4 ölçüm Gaussmetre ile ölçülecektir. Avg. ≤30 Gs Min Ind. ≤ 35 Gs	API 5L Annex E E.7	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H																		

Hazırlayan: Mesut BİÇEN
Kontrol Eden: Onur EREN
Onaylayan: Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 8 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ
16.1	Laminasyon ultrasonik muayenesi	Malzemenin laminasyonu otomatik UT muayenesi	Rulo saç, plaka veya levhalara uygulanacak bu ultrasonik laminasyon muayenesi boru formu verildikten sonra, boru gövde yüzeyinin en az %40 ını tarayacak şekilde ve boru kaplamasız durumda iken, üretimin herhangi bir aşamasında (on-line veya off-line olarak) yapılabilir. Kabul Kriteri: ISO 10893-9 U1 Minimum boru gövde yüzeyinin kapsamı: 40% Kontrol Yeri: Tüm Kaynak Dikiş Bölgesi.	API 5L BOTAŞ Şartnamesi ISO 10893-9	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H	
16.2	Kaynak dikişinin ultrasonik muayenesi	Kaynak dikişinin otomatik UT muayenesi	Yapılan kaynağın tahribatsız muayenesi ultrasonik yöntemle, hem kaynaktan sonra (on-line), hem de ısıt işlemler, hidrostatik test ve benzeri tüm boru üretim işlemleri tamamlandıktan sonra (off-line) yapılacaktır.	API 5L	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H	
16.3	Boru Ucu Ultrasonik Muayene (Laminasyon) (Manuel)	Malzemenin boru ucu UT laminasyon muayenesi	Bu amaçla kaynak bölgesi her iki tarafından 45°lik açılı problemlerle otomatik olarak muayene edilecektir. İndikasyonlu bölgeler +6 ve +12 dB'de manuel UT ile kontrol edilmelidir. Hatalı bölgeler boy toleransına göre kesip çıkarılmalıdır. Boru ucu laminasyon kontrolü: Her boru ucunda 50 mm'lik bölge ISO 10893-8 veya ASTM A578'e göre kontrol edilecektir. Max. Laminasyon 6,4 mm *Hidrostatik test kafaları ve boru ucu binmeleri 50 mm'den geniş ise tüm binme alanına test uygulanacaktır. Kontrol Yeri: Her iki boru ucundan 200 mm kaynak dikişi. Bu amaçla kaynak bölgesi her iki tarafından 45°lik açılı problemler taranacaktır. İndikasyonlu bölgeler +6 ve +12 dB'de manuel UT ile kontrol edilmelidir. Hatalı bölgeler boy toleransına göre kesip çıkarılmalıdır.	API 5L BOTAŞ Şartnamesi ISO 10893-8	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H	
16.4	Boru Ucu Ultrasonik Muayene (Kaynak) (Manuel)	Kaynak dikişinin boru ucu UT kaynak muayenesi		API 5L	QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	H	

Hazırlayan
Mesut BİÇEN

ÜMRAN
Kontrol Eden
Onur EREN

Onaylayan
Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 9 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ																																				
17.1	Kimyasal analiz	Döküm Analizi	HRC Döküm analizleri MTC sertifikaları ile kontrol edilecektir. Ürün analizi API 5L Tablo 5'e göre yapılacaktır. <table><thead><tr><th>Element</th><th>X52M Max. %</th></tr></thead><tbody><tr><td>*C</td><td>0,18</td></tr><tr><td>Si</td><td>0,45</td></tr><tr><td>Mn</td><td>1,40</td></tr><tr><td>P</td><td>0,025</td></tr><tr><td>S</td><td>0,010</td></tr><tr><td>V</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Nb</td><td>0,015-0,050</td></tr><tr><td>Ti</td><td>0,04</td></tr><tr><td>Nb+V</td><td>-</td></tr><tr><td>Nb+V+Ti</td><td>0,15</td></tr><tr><td>Cu</td><td>0,50</td></tr><tr><td>Ni</td><td>0,30</td></tr><tr><td>Cr</td><td>0,30</td></tr><tr><td>Mo</td><td>0,15</td></tr><tr><td>N</td><td>0,009</td></tr><tr><td>CEpcm</td><td>0,22</td></tr><tr><td>CEIw</td><td>0,40</td></tr></tbody></table>	Element	X52M Max. %	*C	0,18	Si	0,45	Mn	1,40	P	0,025	S	0,010	V	0,05	Nb	0,015-0,050	Ti	0,04	Nb+V	-	Nb+V+Ti	0,15	Cu	0,50	Ni	0,30	Cr	0,30	Mo	0,15	N	0,009	CEpcm	0,22	CEIw	0,40	API 5L	QAC	1/Döküm	MTC	C	
Element	X52M Max. %																																												
*C	0,18																																												
Si	0,45																																												
Mn	1,40																																												
P	0,025																																												
S	0,010																																												
V	0,05																																												
Nb	0,015-0,050																																												
Ti	0,04																																												
Nb+V	-																																												
Nb+V+Ti	0,15																																												
Cu	0,50																																												
Ni	0,30																																												
Cr	0,30																																												
Mo	0,15																																												
N	0,009																																												
CEpcm	0,22																																												
CEIw	0,40																																												
17.2	Kimyasal analiz	Ürün Analizleri	*C% > 0,12 malzemeler için, aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanacak CEIw = C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15] C % ≤ 0,12.malzemeler için, aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanacak CEPcm = C+(Si/30)+(Mn/20)+(Cu/20)+(Ni/60)+(Cr/20)+(Mo/15)+(V/10)+5B *Belirtilen en fazla Karbon oranından (C %), her 0.01 % azalma için, belirtilen en fazla Manganez oranına (Mn %) 0.05 % eklenebilir ancak API 5L GrB, API 5L X42, API 5L X52 arası için(belirtilenler dahil), en fazla 1.65% olabilir.	API 5L Tablo 5 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	2/Döküm	Test report	H																																					

Hazırlayan
Mesut BİÇEN

ÜMRAN
Kontrol Eden
Onur EREN

Onaylayan
Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 10 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ
17.3	Çekme Testi	Her lottan alınan; Enine numune ile akma mukavemeti, çekme mukavemeti, akma/çekme oranı ve min. uzama% tayin edilecektir.	Çelik Kalitesi X52M Ebat 323,9 x 5,2 323,9 x 6,4 323,9 x 7,1 323,9 x 8,4 YS [MPa] 360-530 UTS [MPa] 460-760 YS/UTS (Max.) 0,87 Min %Uzama 22 23 24 25	API 5L Tablo 7 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/Lot	Test Report	H	
17.4	Kaynaklı Çekme Testi	Her lottan alınan enine kaynak dikiş numunesi (D≥219,1mm için) ile, çekme mukavemeti test edilecektir.	Çelik Kalitesi X52M Min. UTS [MPa] 460 Min %Uzama 10	API 5L Tablo 7 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/Lot	Vardiya Raporu	H	
17.5	Çentik Darbe Testi	Çentik Darbe Testi	Test Sıcaklığı : -20°C Test Numunesi: 3 adet / 1 set Çelik Kalitesi X52M Tam Boy Numune Değerleri Malzeme (J) Min. Tek. 36 Min. Ort. 48 Kaynak (J) Min. Tek. 27 Min. Ort. 36	API 5L BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/Lot	Test Report	H	
17.6	Metalografik inceleme	Isıl işlem kontrolü	Isıdan etkilenen bölgenin ve kaynak bölgesinin ısıtıl işlem sonrası metalografik inceleme ile gösterilecektir. Kaynak geometrisi ve kalıntı kontrolü yapılacaktır. Martenzitik yapı olmadığı doğrulanacaktır.	API 5L 10.2.5	QAC	1/Vardiya	Vardiya Raporu	H	
17.7	Sertlik Testi	Sertlik Testi	Max. 300HV10	API 5L BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/Lot	Test Report	H	
18.0	Çıplak Boruların Kabulü	Tüm üretim, muayene, vardiya ve test kayıtları	Bitmiş boruların kabulü için muayene ve test	KP-824-04	QAC	Her Boru	Paket listesi	H	

Hazırlayan
Mesut BİÇEN

ÜMRAN
Kontrol Eden
Onur EREN

Onaylayan
Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 11 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ
19.0 PE KAPLAMA									
19.1	FBE, Yapıştırıcı ve PE	MTC ve Paket kontrolü ve gözden geçirme, görsel kontrolü	Bu proje için nitelikli PE malzemelerinden biri kullanılacaktır.	KP 824.02	PLN/QAC	Her Lot & Batch	Gelen Malzeme Kontrol Formu	H	
20.1	Aşındırıcı Kumlama Öncesi Temizlik		Boru yüzeyi yağ, gres, nem vb. Den arındırılmış olacaktır.	DIN 30670-1	PRD/QAC	Her boru	Vardiya Raporu	C	
20.2	Çevre koşulları Kumlama öncesi boru sıcaklığı,		Boru sıcaklığı ile ortam çığ noktası farkı ΔT > 3 °C (Aksi taktirde 150 °C yi geçmemek şartı ile ön ısıtma)	DIN 30670 Tablo 4	PRD/QAC	1/Vardiya	Vardiya Raporu	C	
21.2	Yüzey profilinin kontrolü		Yüzey pürüzlülüğü Rz:60-100 µm	DIN 30670-1 Tablo 4 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/4 Saat	Vardiya Raporu	C	
21.3	Yüzey Kalitesi		Min. SA 2 ½	DIN 30670-1 Tablo 4 ISO 8501-1	QAC	1/Vardiya	Vardiya Raporu	C	
21.4	Toz testi		Max. Kategori 2 - Sınıf 2	DIN 30670-1 Tablo 4 ISO 8502-3	QAC	1/Vardiya	Test Raporu	C	
21.5	Tuz testi		Max. 2 µg/cm²	DIN 30670-1 Tablo 4 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/4 Saat	Vardiya Raporu	C	
21.6	Kumlama sonrası bekleme süresi NOT 1) Bağıl nemin %50 nin altında olduğu durumlarda kumlama ile kaplama arasında geçen süre, yüzeyde toz ve kir görülmemesi şartı ile en fazla 4 saat olabilir. Bu süre içinde boyanmayan borular tekrar kumlanacaktır NOT 2) Bekleme süresi sınır değerlerini geçmese bile formu ve büyüklüğü ne olursa olsun yüzeyde gözle görülecek oksitlenmeler yüzey temizleme işinin tekrarını gerektirir.		Ortamda Ölçülen Bağıl Nem (%)	Kumlama ile Kaplama Arasında Geçen Süre (Saat)	BOTAŞ Şartnamesi Tablo 4	QAC	1/ Vardiya	Vardiya Raporu	C
			85	1/2					
			80	1					
			70	1 1/2					
			60	1 3/4					
50	2								
22.1	Kaplama uygulaması için ön ısıtma	Boru yüzey sıcaklığını izleme Üretim parametrelerini okuma ve kaydetme	-Max. boru yüzey sıcaklığı 275 °C	Ümrان Kaplama Prosedürü	PRD/QAC	Sürekli	Vardiya Raporu	W	

Hazırlayan
Mesut BİÇEN

ÜMRAN
Kontrol Eden
Onur EREN

Onaylayan
Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 12 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ
22.2	İlk Kat	Toz Epoksi (FBE)	Min.120 μ	DIN 30670-1 BOTAŞ Şartnamesi	PRD/QAC	1/Vardiya	Test Raporu	W	
22.3	İkinci Kat	Yapıştırıcı	Min. 150 μ						
22.4	Üçüncü Kat	PE (Siyah)	Ebat [mm] Min. PE Kalınlık Tüm Ebatlar 3,0 mm Kaynak üzerinde kaplama kalınlığı %10 düşük olabilir. Her boruda max. 5 cm ² lik alanda sadece bir alanda %10'luk düşüşe müsaade edilir.	BOTAŞ Şartnamesi	PRD/QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	W	
23.1	PE Üretim Testleri	Görsel Kontrol	Kıvrık, Boşluk, Yırtık, Kabarcık vb. Hatalar olmayacak	DIN 30670-1	QAC	Her Boru	Test report	H	
		Toplam Kaplama Kalınlığı	Ölçümler, borunun uzunluğu ve çevresine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 12 noktada yapılacaktır. Ebat [mm] Min. PE Kalınlık Tüm Ebatlar 3,0 mm	DIN 30670-1 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	Her Boru (12 ölçüm)	Vardiya Raporu	H	
		Kaplama süreksizlik Kontrolü Holiday test, 25 KV	Holiday test, 25 KV Delik, Boşluk vb. Hatalar olmayacaktır.	DIN 30670-1 Tablo 5	QAC	Her Boru	Test Raporu	H	
		Yapışma Mukavemeti	Soyulma Hızı=10±2 mm/dak 150 N/cm (23 ±2°C) 15 N/cm (60 ±3°C)	DIN 30670-1 Tablo 5 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	15. Boru /50.Boru/ 500.Boru 1/Vardiya/ 50Boru	Test Raporu	H	
		Batma Direnci	Max. batma derinliği : 0,3mm (23 ±3°C) 0,4mm (60 ±3°C)	DIN 30670-1 Tablo 5	QAC	1/PE Batch	Test Raporu	H	
23.2	PE Üretim Testleri	Darbe Testi Holiday test, 25 KV	Darbe işlemi, 23 ±2 oC sıcaklıktaki yüzeye, aralarında 4 ±1 cm mesafe olacak şekilde boru eksenini boyunca bir sırada 10 adet olmak üzere iki sıra uygulanacak ve 2,5 kg ağırlık 1 m yükseklikten düşürülecektir.	DIN 30670-1 Tablo 6 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/PE Batch	Test Raporu	H	
		Katodik Testi	65±3 °C 24 saat -3,38V Max. dağılma yarıçapı ≤ 5mm	DIN 30670-1 Tablo 5 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/PE Batch	Test Raporu	H	
		Katodik Testi	23±3 °C 28 gün -1,38V Max. dağılma yarıçapı ≤ 7mm 60±3 °C 28 gün -1,38V Max. dağılma yarıçapı ≤ 15mm		QAC	1/Sipariş	Test Raporu	H	

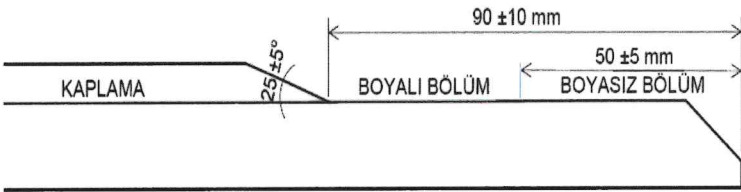
Hazırlayan **ÜMRAN**
Mesut BİÇEN Kontrol Eden Onaylayan
Onur EREN Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 13 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ
23.2	PE Üretim Testleri	PE Uzama Testi	Min. Uzama $\geq 400\%$	DIN 30670-1 Tablo 5	QAC	1/PE Batch	Test Raporu	H	
		FBE Kirlenme Derecesi	$\Delta Tg = -2^{\circ}C$ ila $+3^{\circ}C$ arası olmalıdır.	DIN 30670-1 Tablo 5	QAC	1/PE Batch	Test Raporu	H	
		PE Erime Akış Oranı	$\Delta MFR \max. 20\%$	DIN 30670-1 Tablo 5 BOTAŞ Şartnamesi	QAC	1/PE Batch	Test Raporu	H	
23.3	PE Üretici Testleri	Termal yaşlandırma testi	Ürün serifikasına göre $\Delta MFR \pm 35\%$	DIN 30670-1	QAC	1/PE Batch	Üretici Sertifikası	C	
		UV yaşlanma testi	Ürün serifikasına göre $\Delta MFR \pm 35\%$	DIN 30670-1	QAC	1/PE Batch	Üretici Sertifikası	C	
23.4	Prosedür Yeterlilik Testi (Madde 19.0 ve 23.0 arasında gerçekleştirilecek test ve muayeneler)		Kaplama Prosedürü Yeterlilik Testleri	DIN 30670	QAC	1/Sipariş	Kaplama MPQT	H	
24.0	Boru ucu hazırlığı	Borunun kaplı ucu aşağıdaki şekle göre hazırlanacaktır. Boru uçları 90 ± 10 mm kaplamasız olacak şekilde fırçalama ile temizlenecektir. Boru ucundan 50 mm mesafede yapıştırıcı ve epoksi görünmeyecektir. 		DIN 30670 BOTAŞ Şartnamesi	PRD/QAC	1/Vardiya	Vardiya Raporu	W	

Hazırlayan
Mesut BİÇEN

ÜMRAN
Kontrol Eden
Onur EREN

Onaylayan
Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 14 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu	Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ
25.0	Markalama	- Markalama ebadı 30 mm olarak uygulanacaktır - Satır aralıkları: 5-10 mm olarak uygulanacaktır. - Markalama borunun bir ucuna, boru ucundan 152 mm mesafede aşağıdaki bilgiler yazılacaktır. - Markalama eksenel uygulanacaktır. - Markalama uygulanacak yüzey uygun bir yöntem ile temizlenecek, markalama altında en az 40 mikron kalınlığında lak, vernik veya koyu renk ile sentetik boya olarak uygulanacaktır. - Markalama tercihen Beyaz veya zemine göre net görülebilecek bir renk ile sentetik boya olarak uygulanacaktır. Tedarikçi İsmi, API Lisans Numarası, API Monogramı, Üretim Tarihi (Ay/Yıl) Dış Çap x Et kalınlığı Çelik Kalitesi PSL2 HFW TESTED Bar Boru Numarası, Boru Boyu (m), Döküm numarası: - Borunun diğer ucuna boru ucundan 152 mm mesafede PIPE No: yazılacaktır. -Proje markalama; BOTAŞ Satılar birbirini ortalayacaktır PROJE ADI Eksenel uygulanacaktır Tedarikçi İsmi - Satır aralıkları: 10 mm - Boru ortasına uygulanacaktır. - Markalama uygulanacak yüzey (PE) zımpara ile pürüzlülük yaratacak şekilde şartlandırılacaktır. - Botaş Markası hariç, diğer markalar; markalama ebadı 50 mm - Botaş Markası, markalama ebadı 70 mm Proje Adı: HİZAN İLÇESİ DGBH Tedarikçi İsmi: ÜMRAN *Borulara karekod barkod uygulanacaktır. *Karekod barkodlar; borunun iki ucunun 4 çevresine, gövdesine ve kapakların alınlarına konulacaktır.		BOTAŞ Şartnamesi	PRD/QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	W	

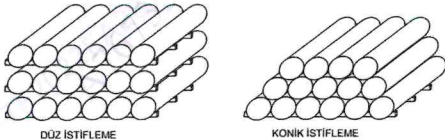
Hazırlayan Mesut BİÇEN
Kontrol Eden Onur EREN
Onaylayan Ali DİNLER

BOTAŞ



ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.

Döküman No. : UMR-ITP-BOTAS-26-037-041
Rev. No. : 0
Tarih : 02.03.2026
Sayfa : 15 of 15

No	Proses	Proses Tanımı	Kabul Kriteri/Metodu			Kontrol Dökümanı	İlgili Bölüm	Sıklığı	Kayıt Yeri	UMRAN	BOTAŞ	
26.0	Renk Kodu		Sipariş No	Çap [mm]	Et Kalınlık [mm]	Renk Kodu	Ümrân Prosedürü	PRD/QAC	Her Boru	Vardiya Raporu	W	
			26/037		5,2	-						
			26/038		6,4	Sarı						
			26/039	323,9	7,1	Mavi						
			26/040		8,4	Kırmızı						
			26/041		8,4							
27.0	PE Tamir	PE tamiri, Tamirli kaplamanın onarımı	Bir tamirin alanı max. 25cm² ve bir boruda max. 200 cm² olacaktır.			DIN 30670	PRD/QAC	Her tamirli boru	Vardiya Raporu	W		
28.0	PE kaplı boruların kabulü,		Tüm üretim, muayene, vardiya ve test kayıtları tamamlanacaktır.			KP-824-04	QAC	Her Boru	Paket Listesi	H		
29.0	İstif Şekli ve Kat Sayısı		İstiflenmesi, "DÜZ İSTİFLEME" ya da "KONİK İSTİFLEME" şeklinde yapılabilir.			BORULARIN TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE NAKLİ ŞARTNAMESİ	PLN/QAC	Her İstif	Sevkiyat Raporu	H		
			Boru Çapı (mm)	İstifteki Kat Sayısı (max.)	İstif Şekli							
			323,9	9	DÜZ – KONİK							
												
30.0	Sertifika ve Paket Listesi		Her sevkiyat ile test sertifikaları ve paket listesi düzenlenecektir.			EN 10204 3.1 KP-42-03	QAC	1/Sevkiyat	Mill Test Sertifikası ve Paket Listesi	H		

LEGEND			
R	Döküman Kontrol	QAC	Kalite Güvence / Kalite Kontrol
H	Zorunlu Kontrol Noktası (Bekleme)	PRD	Üretim departmanı
C	Kontrol Etme	PLN	Planlama Departmanı
W	Şahit Noktaları		
S/W	Rastgele Şahit Noktaları		

Hazırlayan Mesut BİÇEN
Kontrol Eden Onur EREN
Onaylayan Ali DİNLER

BOTAŞ